

Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana 3^o. Período de
Engenharia da Computação
Lista 1 de Física 2
2025

1. Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25s para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre esses pontos é 36cm. Determine:

- a) o período.
- b) a frequência.
- c) a amplitude do movimento.

2. Um corpo de 200g executa um movimento harmônico simples de amplitude 12cm e período 0,25s. Determine:

- a) a frequência.
- b) a constante da mola.
- c) a força máxima que age sobre o corpo.

3. Do ponto de vista das oscilações verticais, um automóvel pode ser considerado como estando apoiado em quatro molas iguais. As molas de um carro são ajustadas de tal forma que as oscilações têm uma frequência de 2Hz.

- a) qual é a constante elástica de cada mola se a massa do carro é 1600kg?
- b) qual é a frequência de oscilação se cinco passageiros, pesando em média 80kg, entram no carro?

4. A função abaixo

$$x(t) = 6\cos(3\pi t + \frac{\pi}{3})$$

Descreve um movimento harmônico simples. Determine:

- a) a frequência.
- b) o período
- c) a fase.

No instante $t=2s$, qual é:

- d) o deslocamento?
- e) a velocidade?
- f) a aceleração?

5. Determine a energia mecânica de um sistema massa-mola com uma constante elástica de 2 N/cm e uma amplitude de 0,05 m.

6. Um alto falante produz um som musical através das oscilações de um diafragma cuja amplitude é limitada a $1\ \mu m$.

- a) Para que frequência o módulo a da aceleração do diafragma é igual a g ?
- b) Para frequências maiores, a é maior ou menor que g ?

7. Um objeto de 5,0kg que repousa em uma superfície horizontal sem atrito está preso a uma mola com $k = 1000\ N/m$. O objeto é deslocado horizontalmente 50 cm a partir da posição de equilíbrio e recebe uma velocidade inicial de 10,0 m/s na direção da posição de equilíbrio.

- a) Qual é a frequência do movimento?
- b) Qual a energia potencial inicial do sistema massa-mola?
- c) Qual a energia cinética inicial?
- d) Qual a amplitude do movimento?

8. Uma pequena esfera suspensa por uma mola executa movimento harmônico simples na direção vertical. Sempre que o comprimento da mola é máximo, a esfera toca levemente a superfície de um líquido em um grande recipiente, gerando uma onda que se propaga com velocidade de 20,0 cm/s. Se a distância entre as cristas da onda for 5,0 cm, qual será a frequência de oscilação da esfera?

9. Numa antena de rádio, cargas elétricas oscilam sob a ação de ondas eletromagnéticas em uma dada frequência. Imagine que essas oscilações tivessem sua origem em forças mecânicas e não elétricas: cargas elétricas fixas em uma massa presa a uma mola. A amplitude do deslocamento desta "antena-mola" seria de 1 mm e a massa de 1 g para um rádio portátil. Considere um sinal de rádio AM de 1000 kHz.

a) Qual seria a constante de mola dessa "antena-mola"?

b) Qual seria a força mecânica necessária para deslocar essa mola de 1 mm?

10. Uma massa de 100g ligada a uma mola oscila de acordo com as seguintes características:

$$x(0) = 0,1m$$

$$v(0) = -0,3\sqrt{3}$$

$$a(0) = -0,9m/s^2$$

Determine:

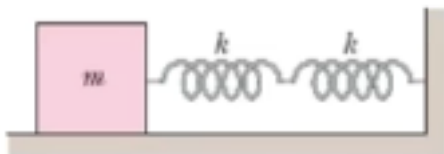
a) a frequência angular.

b) a fase.

c) a amplitude.

d) a constante elástica.

11. Duas molas são ligadas entre si e a um bloco de 300g que oscila em um piso sem atrito. As duas molas possuem uma constante elástica $k = 6000 \text{ N/m}$. Qual é a frequência da oscilações?



12. Um pêndulo físico é formado por uma régua de um metro cujo ponto de suspensão é um pequeno furo feito na régua a uma distância d da marca de 50cm. O período de oscilação é 2,5s. Determine o valor de d .

GABARITO

1. a) 0,5s b) 2Hz c) 0,18m
2. a) 4Hz b) 115N/m c) 13,82N
3. a) 57,6kN b) 0,9Hz
4. a) 1,5Hz b) $\frac{2}{3}$ s c) $\frac{\pi}{3}$
- d) 5,6m e) -19,2 m/s f) -501,1m/s²
5. 0,25J
6. a) 500Hz b) maior
7. a) 2,25Hz b) 125J c) 250J d) 0,86m
8. 4Hz
9. a) 36 GN/m b) 36 MN
10. a) 3 rad/s b) 60° c) 0,2m d) 1,8 N/m
11. 100 rad/s
12. 0,055m